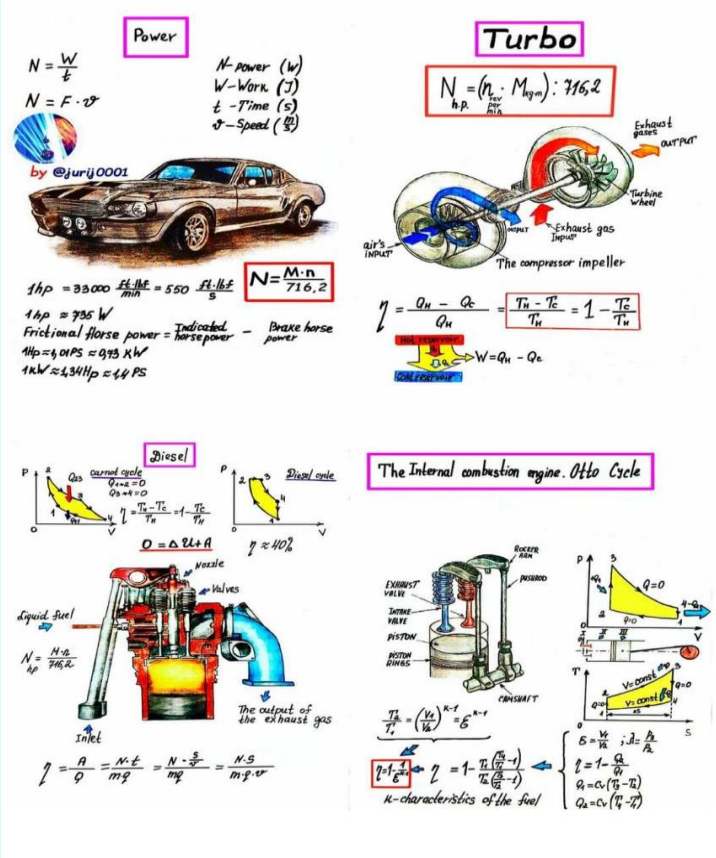
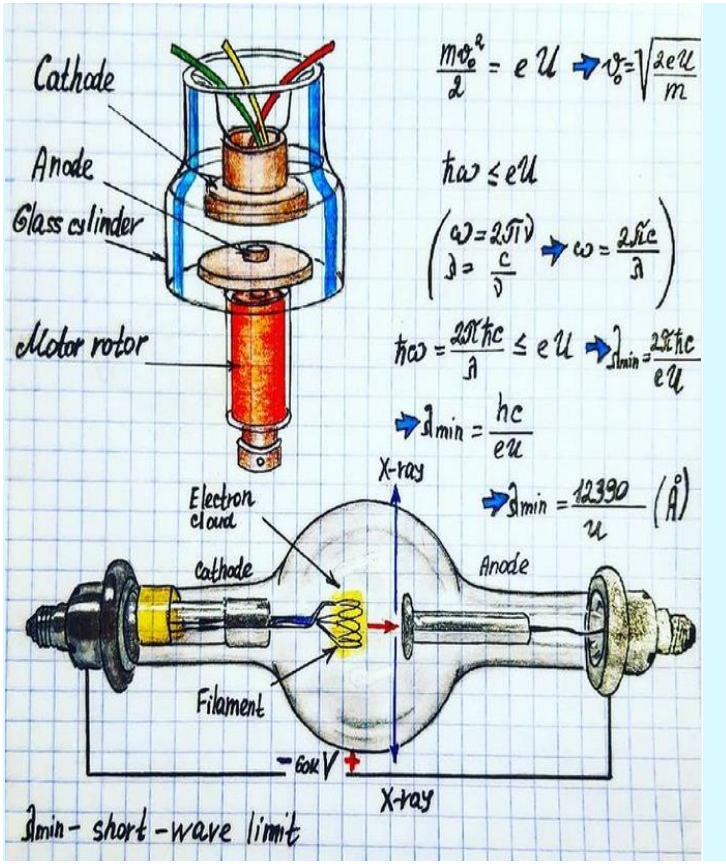
Física I –Primeira Aula

Iván René Roa González
UFRPE-UABJ

Física Clássica





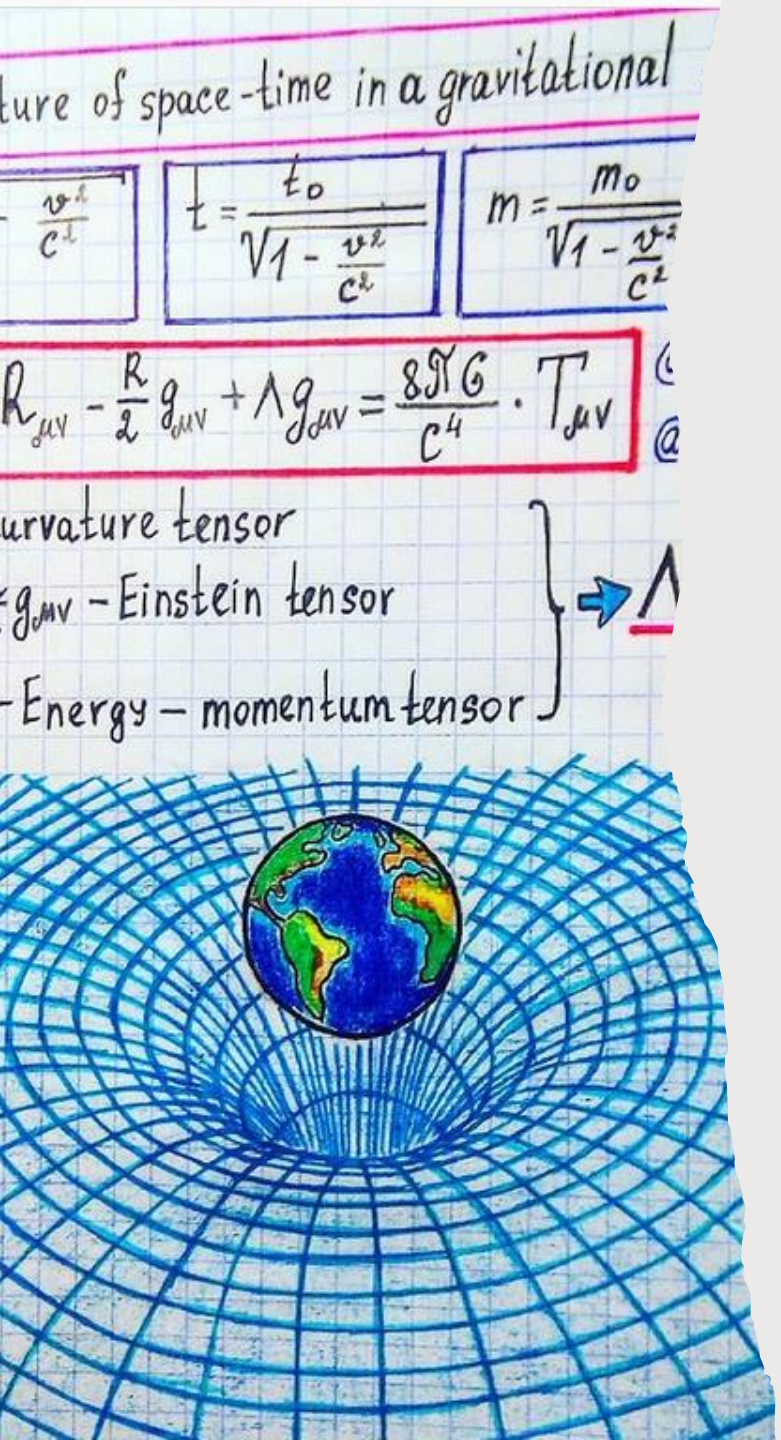
- A física estuda manifestações da natureza, fazendo-o de uma forma puramente QUALITATIVO (descrição do fenômeno), OU QUANTITATIVO (medição das magnitudes e relações de variação entre eles).

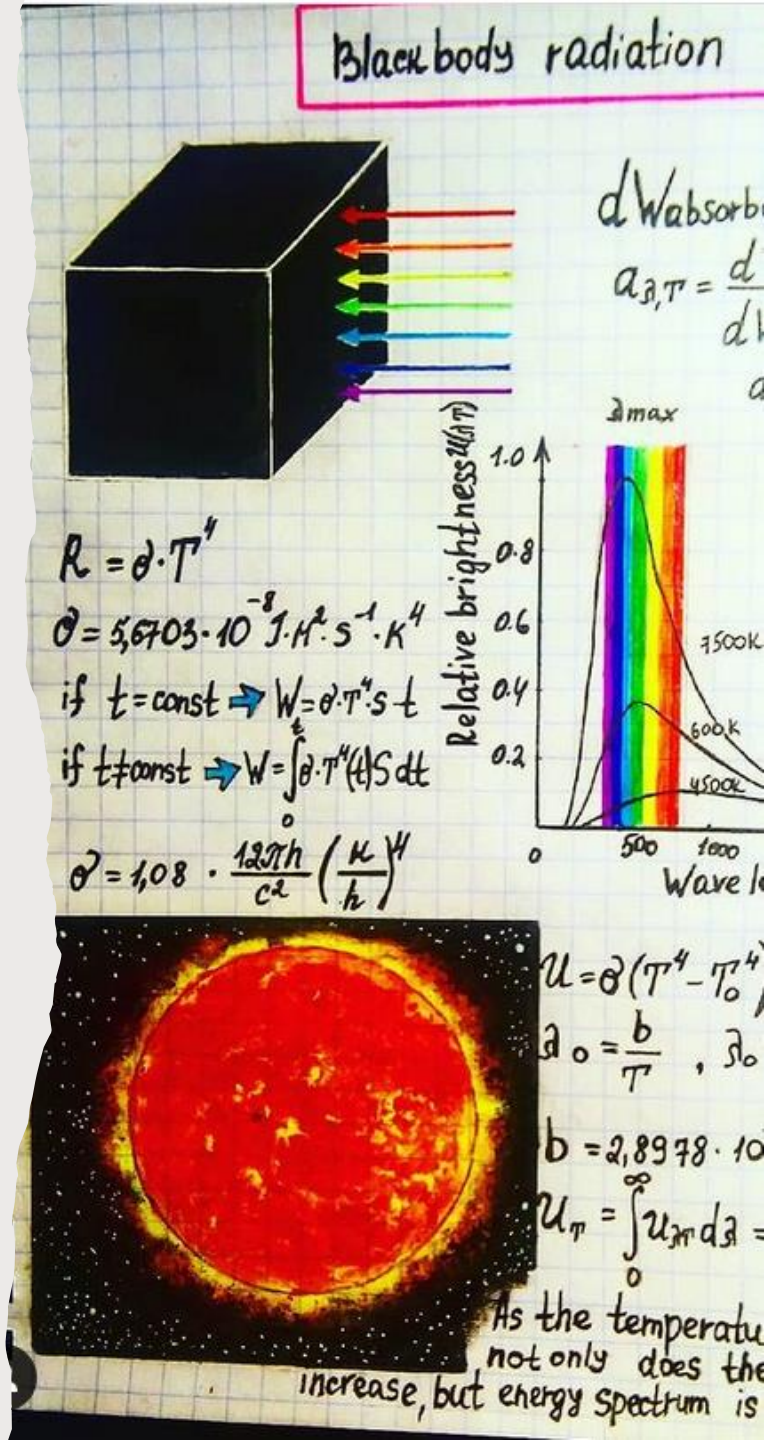
- A Física Clássica está dividida nas seguintes partes: MECÂNICA, TERMODINÂMICA, ELETROMAGNETISMO e ÓPTICA que estudam respectivamente os movimentos, o calor e a temperatura, os fenômenos produzidos pela corpos carregados e a radiação eletromagnética.

Física dos séculos XX e XXI

- No início do século XX, em 1905, Einstein demonstrou a necessidade fazer um estudo diferente daquele realizado pela mecânica clássica ou newtoniana, para os objetos que mover-se a velocidades comparáveis à da luz (c = 3 × 10^8 m/s), a parte da Física nascendo que é chamada de MECÂNICA RELATIVISTA.

- Não demorou muito para que Planck, de Broglie, Shrödinger e outros descobriram que objetos de tamanho atômico exigiam um tratamento diferente daquele dado até então, para o qual surge uma nova vertente da Física na que chamamos de MECÂNICA QUÂNTICA.



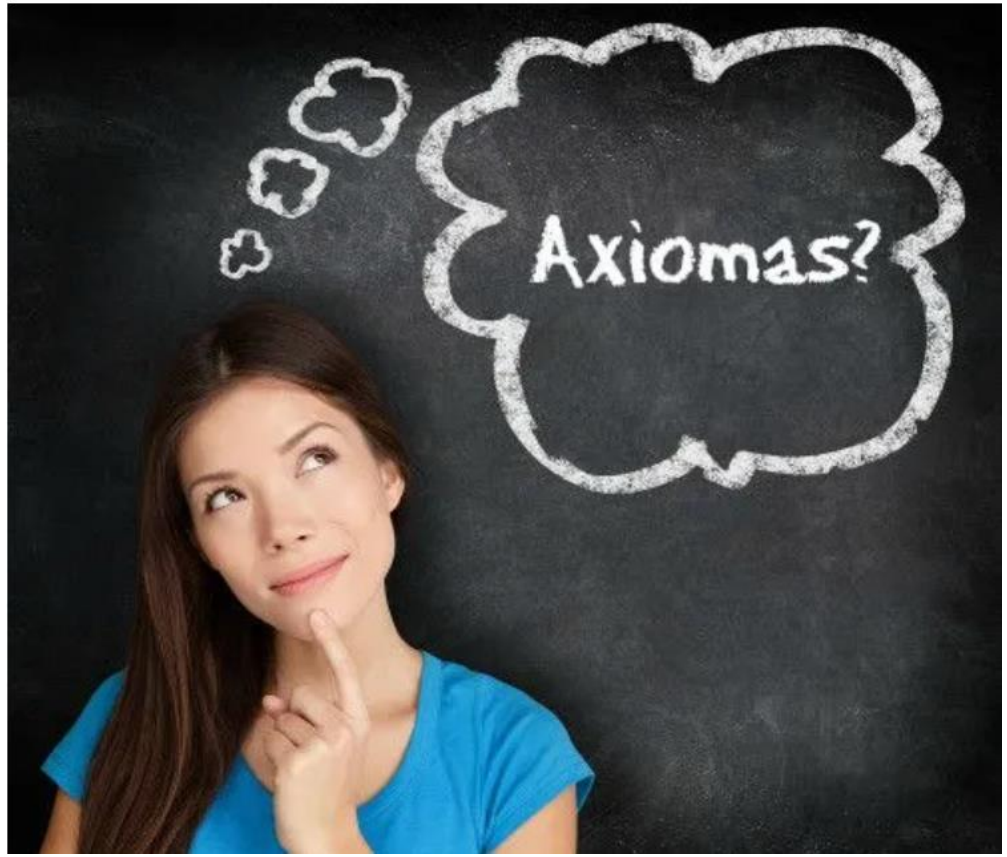


Construção lógica da física

- AXIOMA: proposição evidente. Exemplo: «A distância mínimo entre dois pontos de um plano é uma linha reta».

- DEFINIÇÃO: Expressa a construção ou geração de uma grandeza. Exemplo: "Trabalho é o produto escalar de força e deslocamento.“

- POSTULADO OU LEI EMPÓRICA: Qualquer proposição que sem ser um axioma (não é autoevidente) serve como uma base explicativa para o fenômeno físico.



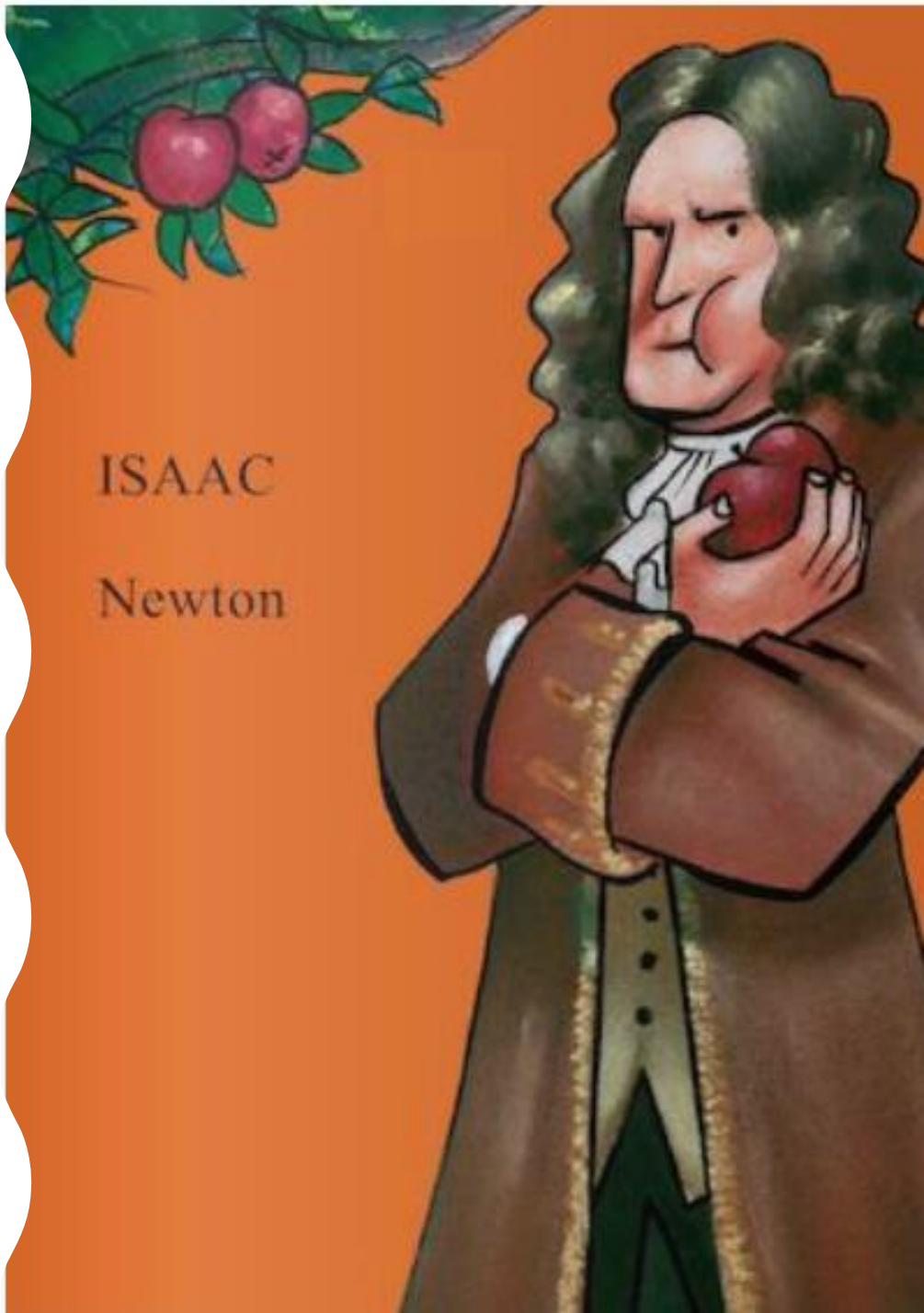
- Como pode ser facilmente deduzido, a formulação de um postulado ou hipótese deve proceder de uma análise completa verificação experimental.
- Cuja probabilidade de certeza aumenta como uma função direta o maior número de fatos verificáveis. Exemplo: Princípio da "Leis" de Newton.

Constantes na física

- AS CONSTANTES FÍSICAS que intervêm nas fórmulas que expressam as leis, podem ser UNIVERSAIS OU CIRCUNSTANCIAIS, conforme seu valor seja sempre o mesmo, independente do objeto de estudo, ou dependem das condições em que o fenômeno é feito.

Exemplos:

- **constantes universais:** a constante de gravitação universal G, constante de Plack *h*, a cte dos gases perfeitos *R*, a carga de um elétron *e*.
- **constantes circunstanciais :** A velocidade inicial v_0, o coeficiente dielétrico de meio ε.



MAGNITUDES FÍSICAS. UNIDADES

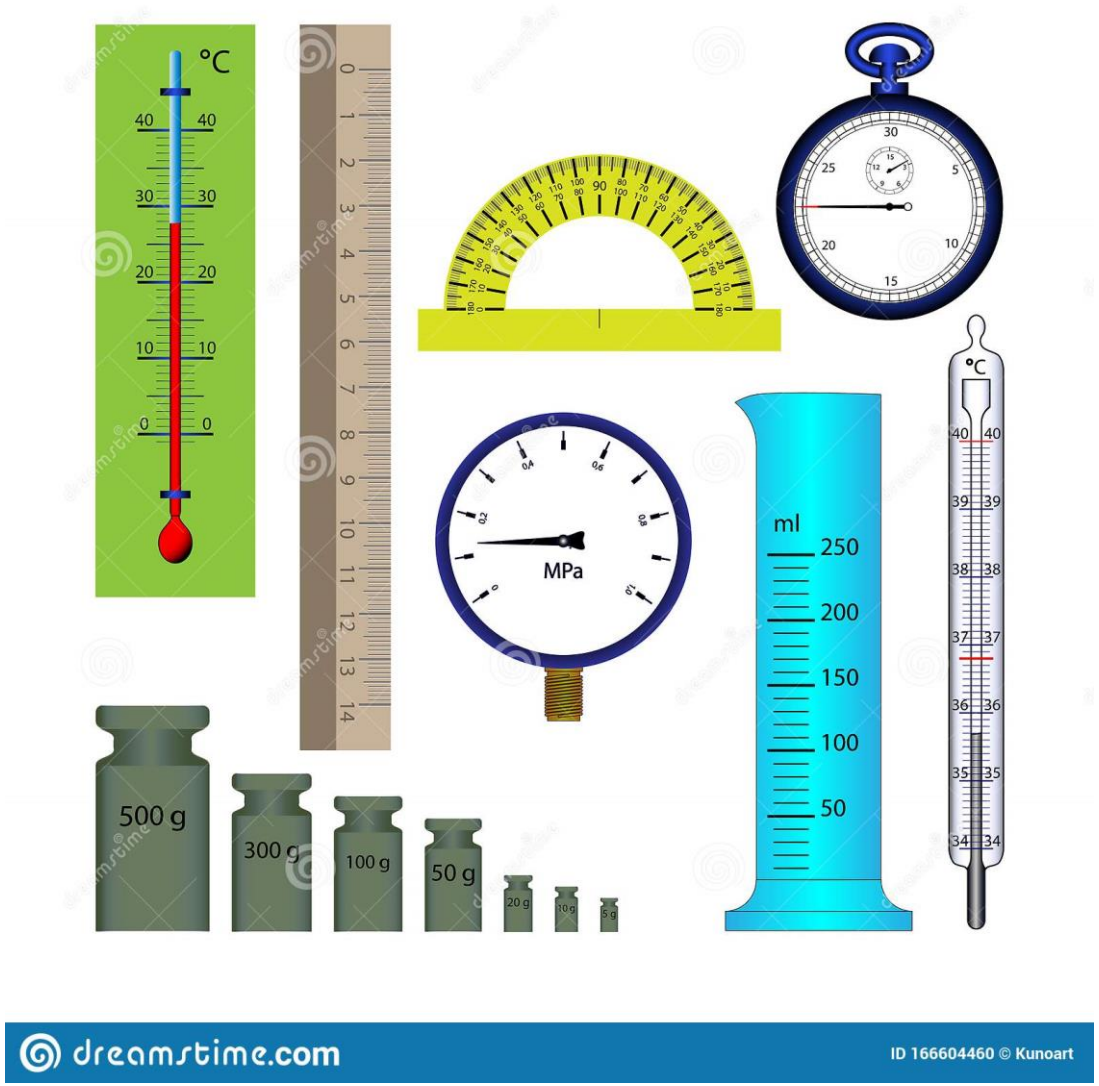
- MAGNITUDE é tudo o que pode ser medido. Exemplo: Comprimento, massa, tempo, são magnitudes, pois podem ser medidas.

- MEDIR é comparar duas quantidades da mesma espécie, uma das quais é considerada como UNIDADE.

Exemplo:

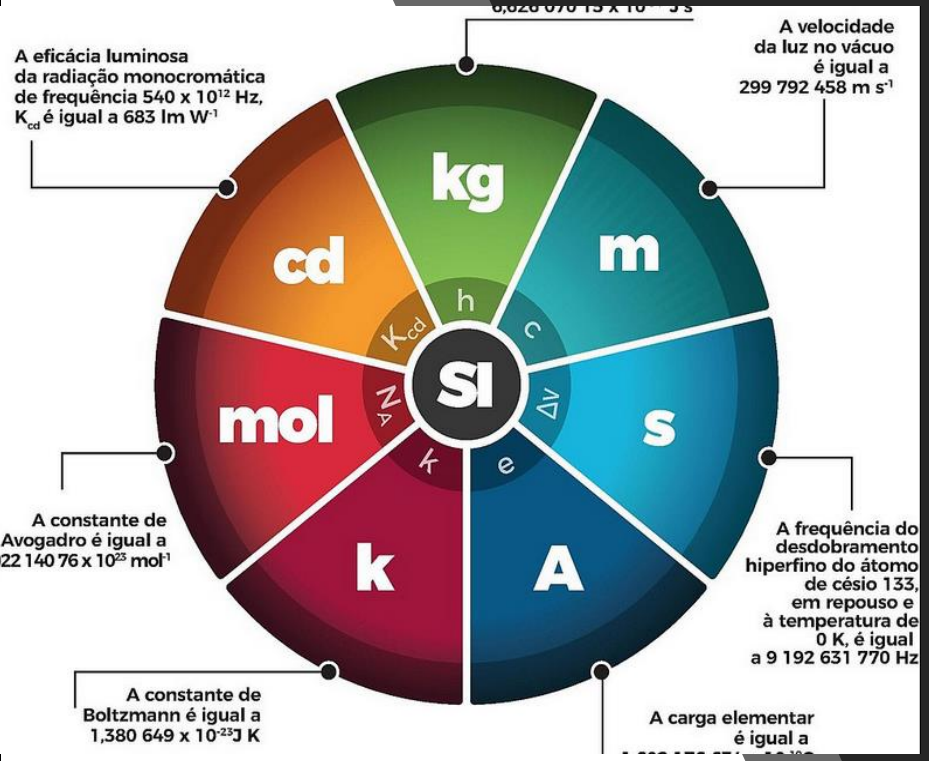
Se A e B são quantidades do mesmo tipo, e A é considerado uma <u>unidade</u>, o número de unidades de A que são necessárias para tornar uma quantidade igual a B expressa a medida de B. *B=3A*

- QUANTIDADE DE UMA MAGNITUDE é o número de unidades às quais essa magnitude é equivalente. Exemplo: o tempo é uma magnitude; sete anos é uma quantia.



UNIDADE

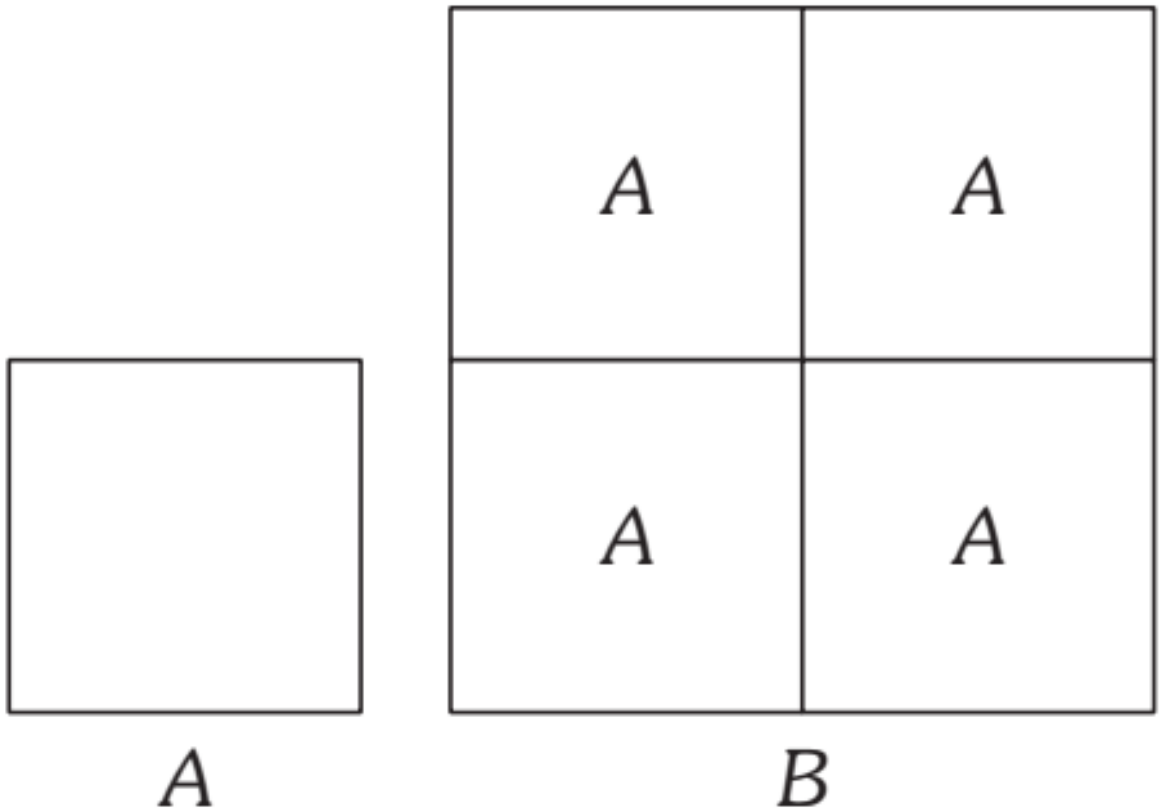
- Unidade é uma quantidade arbitrária que é adotada para comparar com ela quantidades da mesma espécie.
- A escolha de uma unidade é influenciada pela extensão da quantidade a ser medida.



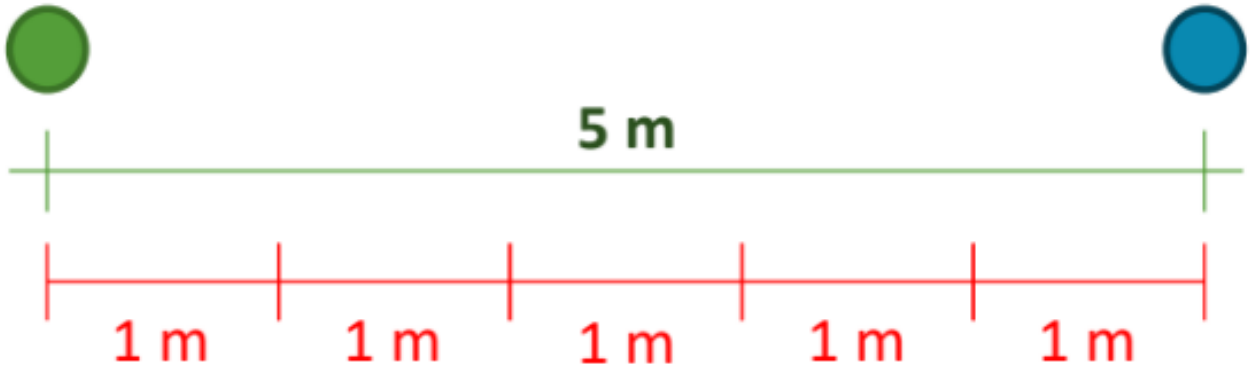
Exemplos:

- Para a medição da distância da Terra a uma estrela das chamadas distantes, escolheremos o ano luz.
- Para a distância entre duas cidades o quilômetro
- Na venda de um cabo do medidor; no medição da espessura de uma folha o milímetro e para a medição do comprimento de onda da luz a milimicra ou o angström (A).
- na venda de um cabo o metro.
- na medida da espessura de uma folha o milímetro
- para a medição do comprimento de onda da luz o nanômetro (nm).

- A expressão de uma medida é um número específico, ou seja, um número (vezes que a quantidade contém a unidade) seguido do nome ou expressão da unidade usada na medida
- 500 quilômetros.
- 26 metros.
- 2 milímetros.



- Em cada unidade de medida deve ser possível determinar a igualdade e a soma.
- Uma vez que um determinado comprimento é adotado como unidade, por exemplo o metro, deve ser possível estabelecer qual magnitude é igual a um metro (1m) e qual magnitude contém duas (2m), três (3m), quatro (4m) vezes aquela unidade.



Prefixos de unidades do SI

Fator	Nome	Símbolo		Fator	Nome	Símbolo
10^{1}	deca	da		10^{-1}	deci	d
10^{2}	hecto	h		10^{-2}	centi	c
10^{3}	quilo	k		10^{-3}	mili	m
10^{6}	mega	M		10^{-6}	micro	µ
10^{9}	giga	G		10^{-9}	nano	n
10^{12}	tera	T		10^{-12}	pico	p
10^{15}	peta	P		10^{-15}	femto	f
10^{18}	exa	E		10^{-18}	atto	a
10^{21}	zetta	Z		10^{-21}	zepto	z
10^{24}	yotta	Y		10^{-24}	yocto	y

- Essa é a origem do conceito de múltiplo (1km = 1 000 m) utilizado, por sua vez, como unidade em medidas adequadas.
- Este critério de somatório, que nos leva a estabelecer múltiplos, dá-nos como consequência a possibilidade de obter submúltiplos ou divisores da unidade.
- Pois se o 1km pode ser dividido em 1000 partes iguais (metro), o metro goza necessariamente da mesma propriedade, obtendo frações da unidade que, por sua vez, nos servem de unidade quando nos interessar.

- Com a intenção de, eventualmente, estabelecer unidades únicas adotadas universalmente pelo que chamaremos de magnitudes fundamentais, e sempre com a ideia de escolher o termo apropriado para a extensão da quantidade a ser medida.
- As organizações internacionais

  - Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM),
  - Comitê Internacional de Pesos e Medidas (CIPM)
  - e União Internacional de Física Pura e Aplicada (UIFPA)

  Eles recomendaram para prefixos, símbolos e valores correspondentes às unidades simples do Sistema Internacional (SI), que definiremos posteriormente, aqueles indicados na tabela anexa.

Grandeza	Unidade SI	Símbolo
Comprimento	Metro	m
Massa	Quilograma	kg
Tempo	Segundo	s
Temperatura	Kelvin	K
Corrente Elétrica	Ampere	A
Quant. de Substância	Mol	mol
Intensidade Luminosa	Candela	cd

UNIDADE NATURAL

- Existem na natureza quantidades de uma magnitude sem a possibilidade de sermos capazes de encontrar divisores dela, chamamos tal quantidade de UNIDADE NATURAL da magnitude.
- Existem múltiplos inteiros dele, mas nunca uma fração. Dizemos de tal magnitude que é «quantificado» e à unidade o chamamos de "quantum".
- Assim, por exemplo: a energia luminosa emitida por uma lâmpada monocromática não varia continuamente, existe uma quantidade mínima para a frequência, denominada "fóton" que é indivisível. A UNIDADE NATURAL de energia eletromagnética é a energia de um fóton.

Quantidades fundamentais e suplementares

- MAGNITUDES FUNDAMENTAIS: são aqueles cujas unidades são escolhidas arbitrariamente, tomando como base dos sistemas de unidades e não possuem uma equação que os defina.

- Como os fenômenos físicos ocorrem no espaço enquanto o tempo passa. A natureza nos impõe assim duas magnitudes fundamentais: COMPRIMENTO (L) e TEMPO (T), cuja existência conhecemos desde o início de nossa razão.

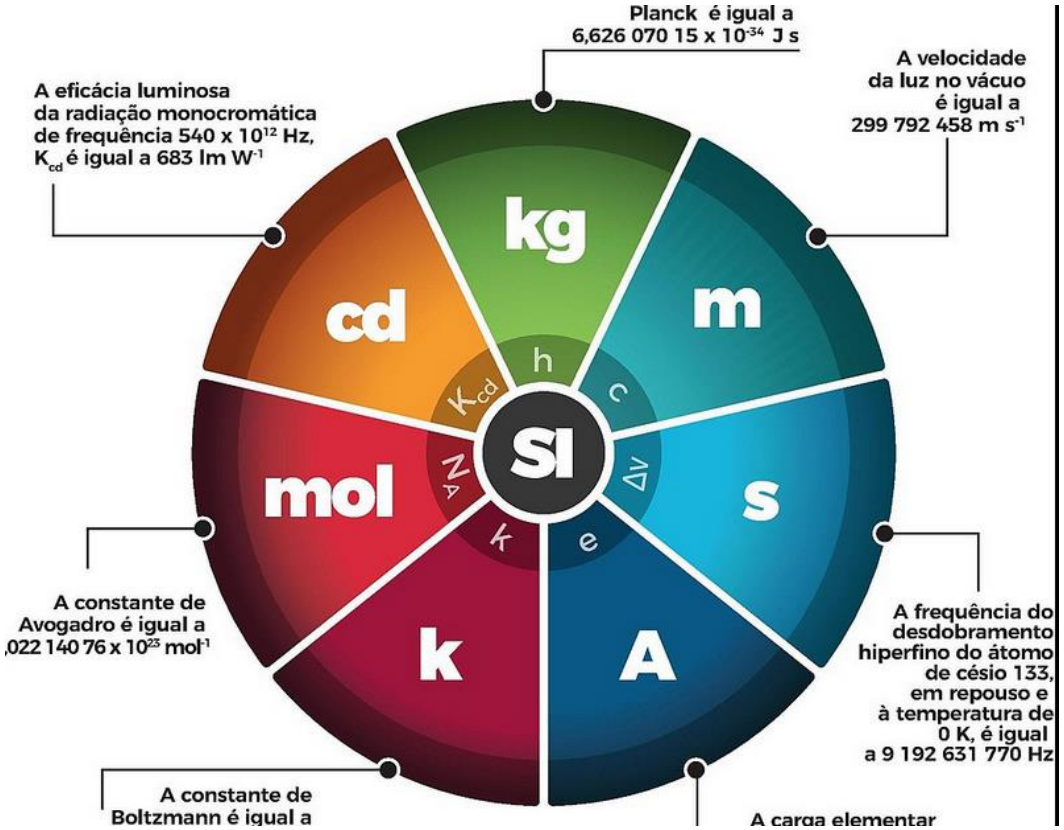
- Na parte da Física chamada Mecânica, é necessária uma terceira grandeza fundamental definida por nossa própria intuição que, com as duas anteriores, nos permite definir de forma coerente outras grandezas que intervêm nos fenômenos mecânicos; tal magnitude é escolhida arbitrariamente: na Física Teórica se usa a MASSA (M).

Grandeza	Unidade SI	Símbolo
Comprimento	Metro	m
Massa	Quilograma	kg
Tempo	Segundo	s
Temperatura	Kelvin	K
Corrente Elétrica	Ampere	A
Quant. de Substância	Mol	mol
Intensidade Luminosa	Candela	cd

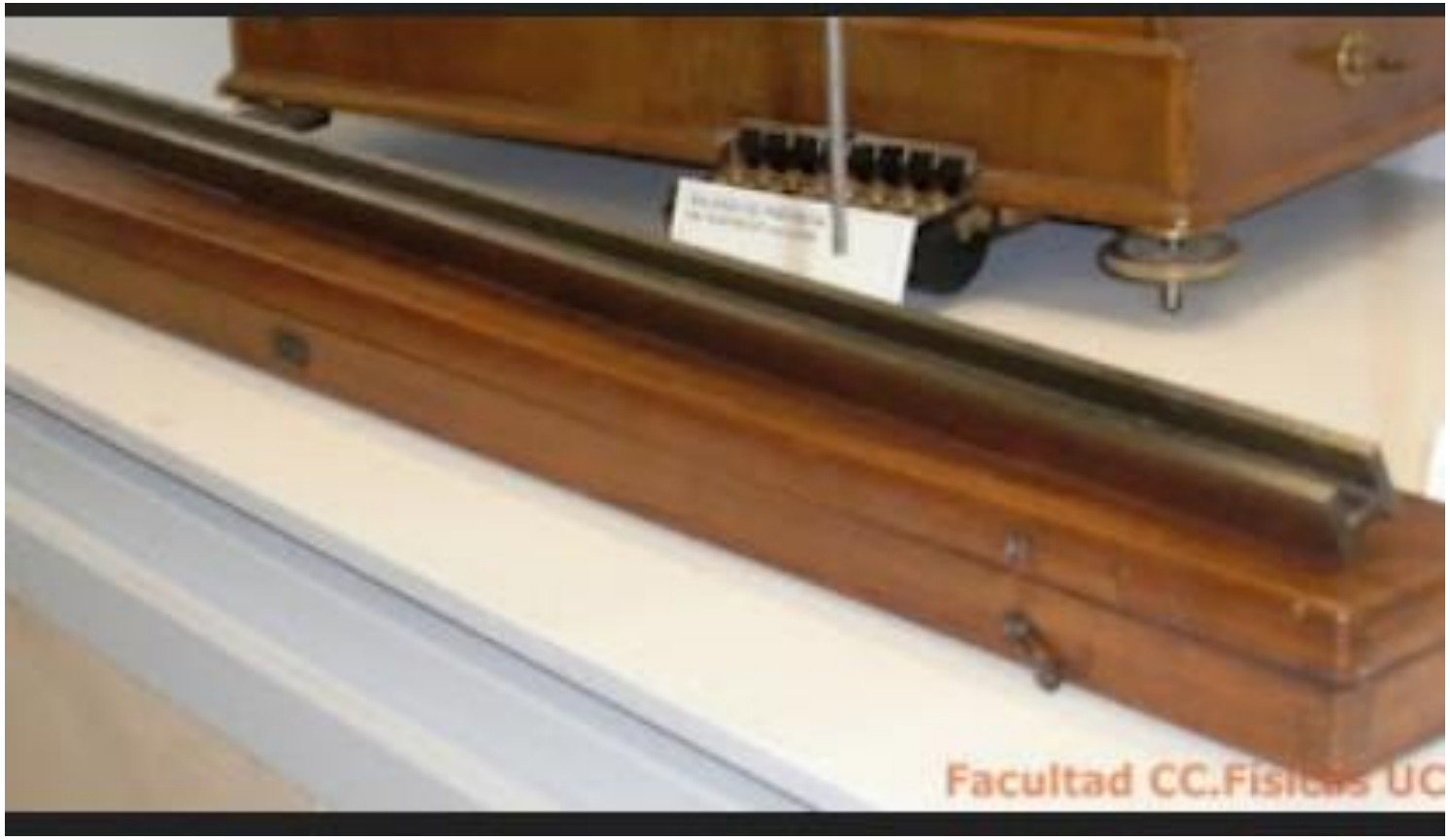
Unidades padrão

- Os diferentes Congressos Científicos Internacionais estabeleceram as unidades denominadas PADRÕES.

- As quantidades fundamentais escolhidas convencionalmente (como será explicado mais tarde), cujas definições têm variado de acordo com as demandas por precisão superior em térmicas metrológicas, que apresentamos a seguir.



Metro



- No SI, a unidade de COMPRIMENTO é o METRO (m): distância a zero graus centígrados, entre dois traços paralelos feitos em uma barra de platina com 10% de irídio, que se conserva no Museu Nacional de Pesos e medidas de Sèvres, aproximadamente igual à décima milionésima parte do quadrante do meridiano terrestre.

- Em 16 de outubro de 1960, a Conferência Geral mudou a definição metro clássico, tendo como novo padrão (novo metro) 1 650 763'73 comprimentos de onda, no vácuo, da radiação correspondente à transição entre os níveis 2p10 e 5d 5 do Crypto átomo 86.

- Devido às constantes demandas de precisão superior, em outubro de 1986 a Conferência Geral de Pesos e Medidas realizada nesta data em Paris, define novamente o metro como o comprimento percorrido no vácuo por ondas eletromagnéticas durante um tempo de 1/299 792 458 de segundo (o que indica que a velocidade dessas ondas é 299 792 458 m / s) *.

SEGUNDO

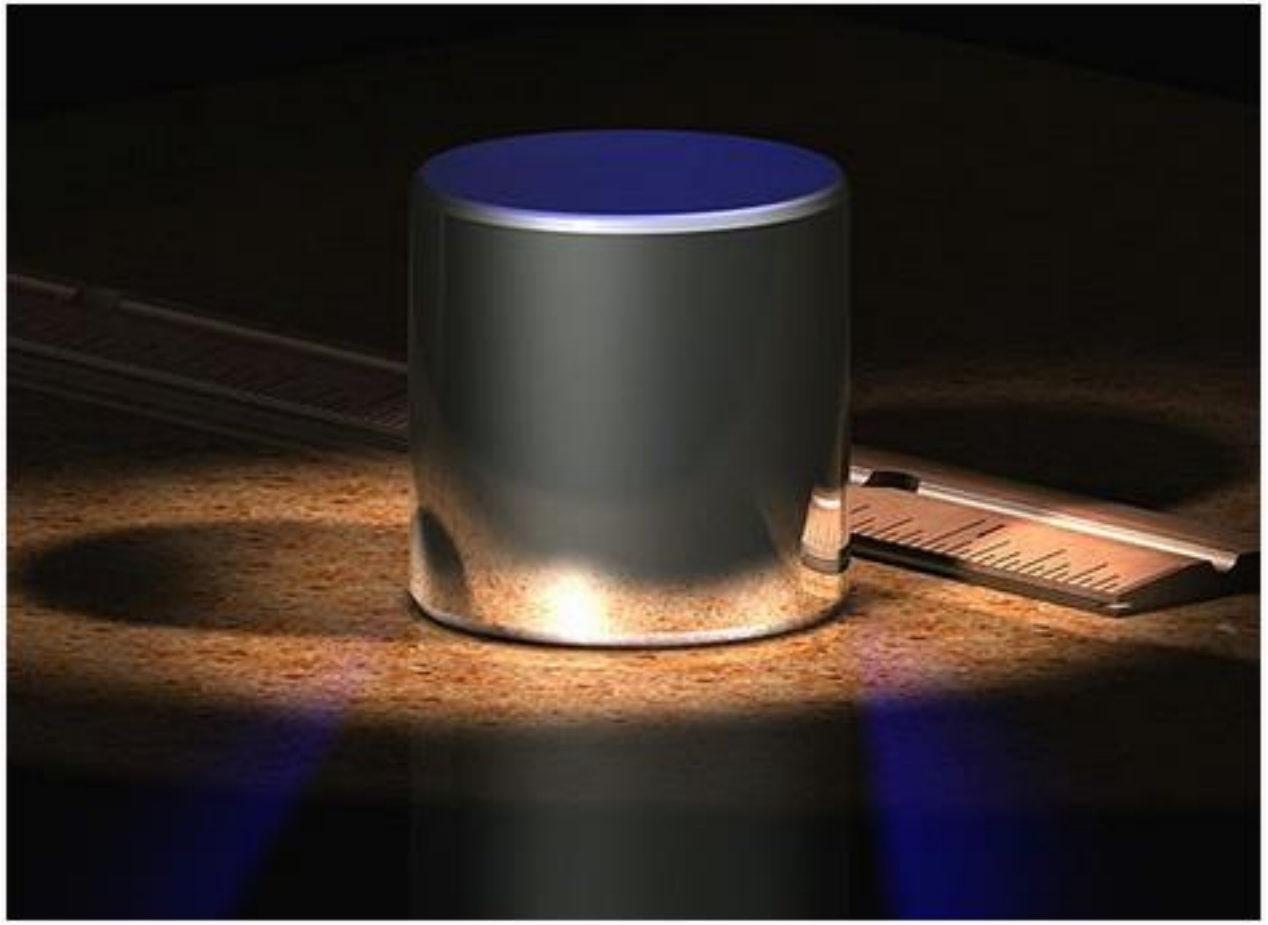
- A unidade de TEMPO é o SEGUNDO (s): 1/86 400 do dia solar médio. (86.400 é o número de segundos do dia solar médio, que é obtido pela multiplicação de 24 horas do dia, por 60 minutos do horas e por 60 segundos do minuto).
- DIA SOLAR MÉDIO é a duração média dos dias solares do ano, determinado pelo tempo que leva para o Sol, em seu movimento aparente, fazer uma volta ao redor da Terra.

FOCS 1, reloj atómico e
un error de 10^{-15}

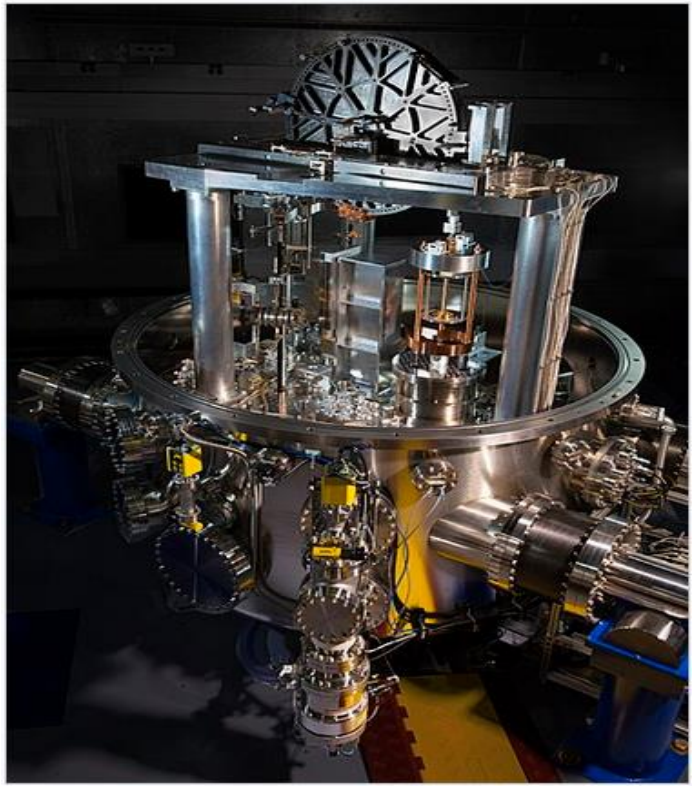
- a XIII Conferência Geral de 1967-68, adotou para O SEGUNDO o padrão de frequência atômica definido como a duração de 9 192 631 770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133.

KILOGRAMA

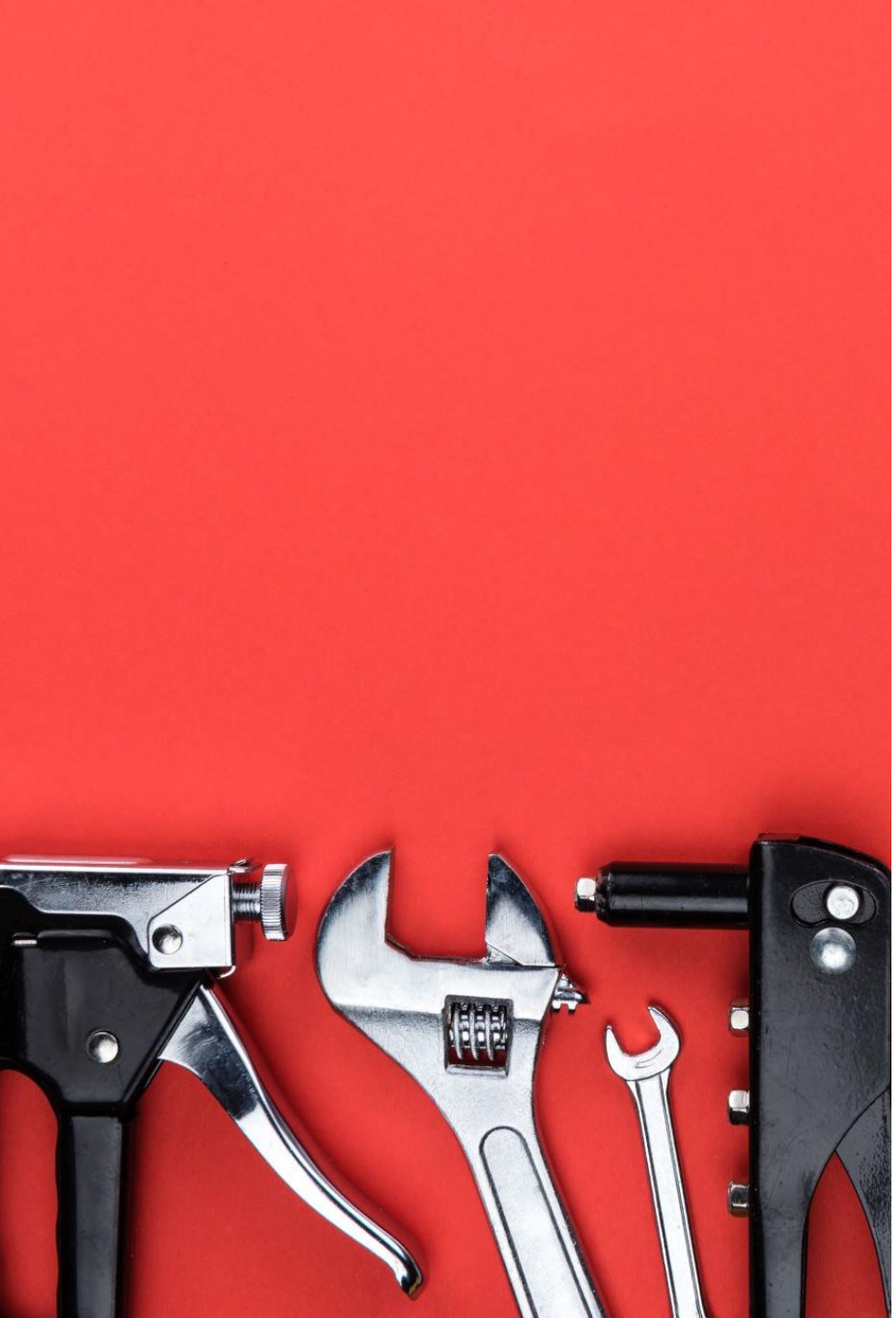
- A unidade da MASSA é o KILOGRAMA (kg), é a massa do protótipo de platina iridiada sancionada pela Conferência Geral de Pesos e Medidas em 1901 e depositada no pavilhão de Bretenil de Sèvres. Este protótipo é de forma cilíndrica, contém aproximadamente 90% de platina e 10% de irídio, e sua massa é muito próxima à de um litro de água destilada a quatro graus centígrados.



$$1\mathrm{kg} = \left(\frac{h}{6.62607015 \times 10^{-34}}\right) \mathrm{m}^{-2}\mathrm{s}$$



- A nova definição entrou em vigor em 20 de maio de 2019, deixando o «Grand Kilo» - o padrão parisiense - como um padrão de massa secundário. A constante de Planck foi definida como 6,62607015 × 10−34 kg ·m²·s - 1, deixando o quilograma definido a partir deste e, conseqüentemente, de duas outras unidades básicas do SI, a segunda e o metro.



Sistemas de unidades

- Na mecânica utilizaremos os seguintes sistemas:
- SISTEMA CEGESIMAL (CGS); suas unidades Simples são o centímetro de comprimento, a grama de massa e o segundo de tempo.
- MKS; Suas unidades simples são o metro de comprimento, o quilograma de massa e o segundo de clima.
- SISTEMA TÉCNICO; Suas unidades simples são: o metro, o quilopond ou quilograma de força e o segundo.

Fator de conversão (conversão em cadeia)

Relação matemática entre unidades diferentes da mesma grandeza.

Conversão de segundos para minutos

Relação: 1 minuto corresponde a 60 segundos

$$1\,min = 60\,s \therefore \frac{1\,min}{60\,s} = 1$$

Converter 720 s para minutos:

$$720\,s = (720\,s) \cdot 1$$

$$720\,s = (720\,s) \cdot \frac{1\,min}{60\,s}$$

$$720\,s = 12\,min$$

Conversão de metro cúbico para litros

Relação: 1 m^3 corresponde a 1000 litros

$$1\,m^3 = 1000\,l \therefore \frac{1\,m^3}{1000\,l} = 1 = \frac{1000\,l}{1\,m^3}$$

Converter 2500 L para m^3:

$$2500\,l = (2500\,l) \cdot 1$$

$$2500\,l = (2500\,l) \cdot \frac{1\,m^3}{1000\,l}$$

$$2500\,l = 2{,}5\,m^3$$

Quantidades derivadas. Medidas indiretas

- UMA QUANTIDADE é DERIVADA quando é estritamente definida usando magnitudes simples.

- Exemplo: quando dizemos que um carro tem uma velocidade de 60 quilômetros por hora, nomeamos uma quantidade que corresponde a uma magnitude derivada ou composta, pois na sua determinação precisamos da medição de um comprimento (por meio das pilhas que indicam distâncias na estrada, por exemplo) e um tempo (por meio de um relógio ou cronômetro), o velocidade é uma quantidade derivada

Grandeza derivada	Definição	Relação	Símbolo no SI
Velocidade	Taxa de variação do espaço no tempo	$v = \frac{S}{t}$	m/s
Aceleração	Taxa de variação da velocidade no tempo	$a = \frac{v}{t}$	m/s^2
Volume	Espaço tridimensional	$V = a \cdot b \cdot c$	m^3
Densidade	Massa em determinado volume	$d = \frac{m}{V}$	kg/m^3
Força	Aceleração em uma determinada massa	$F = m \cdot a$	$kg \cdot m/s^2$
Trabalho Mecânico	Força aplicada num deslocamento	$W = F \cdot S$	$kg \cdot m^2/s^2$

Sistemas de Unidades Mais Comuns

Sistemas de Dimensões	Sistema de Unidades	Força F	Massa M	Comprimento L	Tempo t	Temperatura T
a. MLtT	Sistema Internacional de Unidades (SI)	(N)	kg	m	s	K
b. FLtT	Gravitacional Britânico (GB)	lbf	(slug)	ft	s	°R
c. FMLtT	Inglês de Engenharia (EE)	lbf	lbm	ft	s	°R

Podem visitar o site:

- https://www.converter-unidades.info/conversor-de-unidades.php?tipo=zeit

No sistema de unidades Métrico Absoluto, a unidade de massa é o grama, a unidade de comprimento é o centímetro, a unidade de tempo é o segundo e a unidade de temperatura é o Kelvin. Posto que a força é uma dimensão secundária, a sua unidade, o dina, é definida em termos da segunda lei de Newton como

$$1 \text{ dina} \equiv 1\text{g} \cdot \text{cm/s}^2$$

b. FLtT

No sistema de unidades Gravitacional Britânico, a unidade de força é a libra-força (lbf), a unidade de comprimento é o pé (ft), a unidade de tempo é o segundo e a unidade de temperatura é o Rankine (ºR). Como a massa é uma dimensão secundária, a sua unidade, o slug, é definida em termos da segunda lei de Newton como

$$1 \text{ slug} \equiv 1\text{lbf} \cdot \text{s}^2/\text{ft}$$

c. FMLtT

No sistema de unidades Inglês Técnico ou de Engenharia, a unidade de força é a libraforça (lbf), a unidade de massa é a libra-massa (lbm), a unidade de comprimento é o pé, a unidade de tempo é o segundo e a unidade de temperatura é o grau Rankine. Posto que ambas, força e massa, são escolhidas como unidades primárias, a segunda lei de Newton é escrita como

$$\vec{F} = \frac{m\vec{a}}{g_c}$$

Uma libra-força (1 lbf) é a força que dá à massa de uma libra-massa (1 lbm) uma aceleração igual à aceleração-padrão da gravidade na Terra, 32,2 ft/s^2. Da segunda lei de Newton concluímos que

$$1 \text{ lbf} \equiv \frac{1 \text{ lbm} \times 32{,}2 \text{ ft/s}^2}{g_c}$$

ou

$$g_c \equiv 32{,}2 \text{ ft} \cdot \text{lbm}/(\text{lbf} \cdot \text{s}^2)$$

A constante de proporcionalidade, g_c, tem dimensões e unidades. As dimensões surgiram porque escolhemos ambas, força e massa, como dimensões primárias; as unidades (e o valor numérico) são uma consequência de nossas escolhas para os padrões de medidas.

Como uma força de 1 lbf acelera 1 lbm a 32,2 ft/s^2, ela aceleraria 32,2 lbm a 1 ft/s^2. Um slug também é acelerado a 1 ft/s^2 por uma força de 1 lbf. Portanto,

$$1 \text{ slug} \equiv 32{,}2 \text{ lbm}$$

Muitos livros-textos e referências utilizam lb em vez de lbf ou lbm, deixando para o leitor determinar, segundo o contexto, se é a força ou a massa que está sendo referenciada.

Exemplos de conversões de unidades :

- Suponha que a Terra seja completamente esférica, de modo que o raio da Terra seja $6.37 \times 10^6\ \mathrm{m}$, qual é o seu raio em quilômetros? Qual é o perímetro da circunferência máxima? Qual é o valor da superfície da Terra? qual é o valor do seu volume?
- Expressando o raio da Terra como:

$$R = \left(6.37 \times 10^6\ \mathrm{m}\right)\left(10^{-3}\ \mathrm{km/m}\right) = 6.37 \times 10^3\ \mathrm{km},$$

- sua circunferência é

$$s = 2\pi R = 2\pi(6.37 \times 10^3\ \mathrm{km}) = 4.00 \times 10^4\ \mathrm{km}.$$

- Sua superfície é

$$A = 4\pi R^2 = 4\pi \left(6.37 \times 10^3 \text{ km}\right)^2 = 5.10 \times 10^8 \text{ km}^2.$$

- O volume da Terra é

$$V = \frac{4\pi}{3} R^3 = \frac{4\pi}{3} \left(6.37 \times 10^3 \text{ km}\right)^3 = 1.08 \times 10^{12} \text{ km}^3.$$

Se a densidade do ferro é $7.87\ \mathrm{g/cm^3}$ transforme este valor ao sistema internacional de Unidades

- Introduzimos a noção de densidade, ρ = m/V, e convertemos em unidades SI: 1000 g = 1 kg, e 100 cm = 1 m.

- (a) A densidade ρ de uma amostra de ferro é

$$\rho = \left(7.87\ \mathrm{g/cm^3}\right)\left(\frac{1\ \mathrm{kg}}{1000\ \mathrm{g}}\right)\left(\frac{100\ \mathrm{cm}}{1\ \mathrm{m}}\right)^3 = 7870\ \mathrm{kg/m^3}.$$

- Se temos uma massa esférica de ferro cujó valor é 9.27×10^{-26} kg qual é seu volume e o radio da esfera?

-

$$V = \frac{M}{\rho} = \frac{9.27 \times 10^{-26}\ \text{kg}}{7.87 \times 10^{3}\ \text{kg/m}^{3}} = 1.18 \times 10^{-29}\ \text{m}^{3}$$

$$R = \left(\frac{3V}{4\pi}\right)^{1/3} = \left(\frac{3\left(1.18 \times 10^{-29}\ \text{m}^{3}\right)}{4\pi}\right)^{1/3} = 1.41 \times 10^{-10}\ \text{m.}$$

Sistemas de Dimensões

Qualquer equação válida relacionando quantidades físicas deve ser dimensionalmente homogênea; cada termo da equação deve ter as mesmas dimensões. Reconhecemos que a segunda lei de Newton ($\vec{F} \alpha m\vec{a}$) relaciona as quatro dimensões, F, M, L e t. Portanto, força e massa não podem ser selecionadas como dimensões primárias sem introduzir uma constante de proporcionalidade que tenha dimensões (e unidades).

Comprimento e tempo são dimensões primárias em todos os sistemas dimensionais de uso corrente. Em alguns deles, a massa é tomada como uma dimensão primária. Em outros, a força é selecionada como tal; um terceiro sistema escolhe ambas, a força e a massa, como dimensões primárias. Temos, assim, três sistemas básicos de dimensões correspondendo aos diferentes modos de especificar as dimensões primárias.

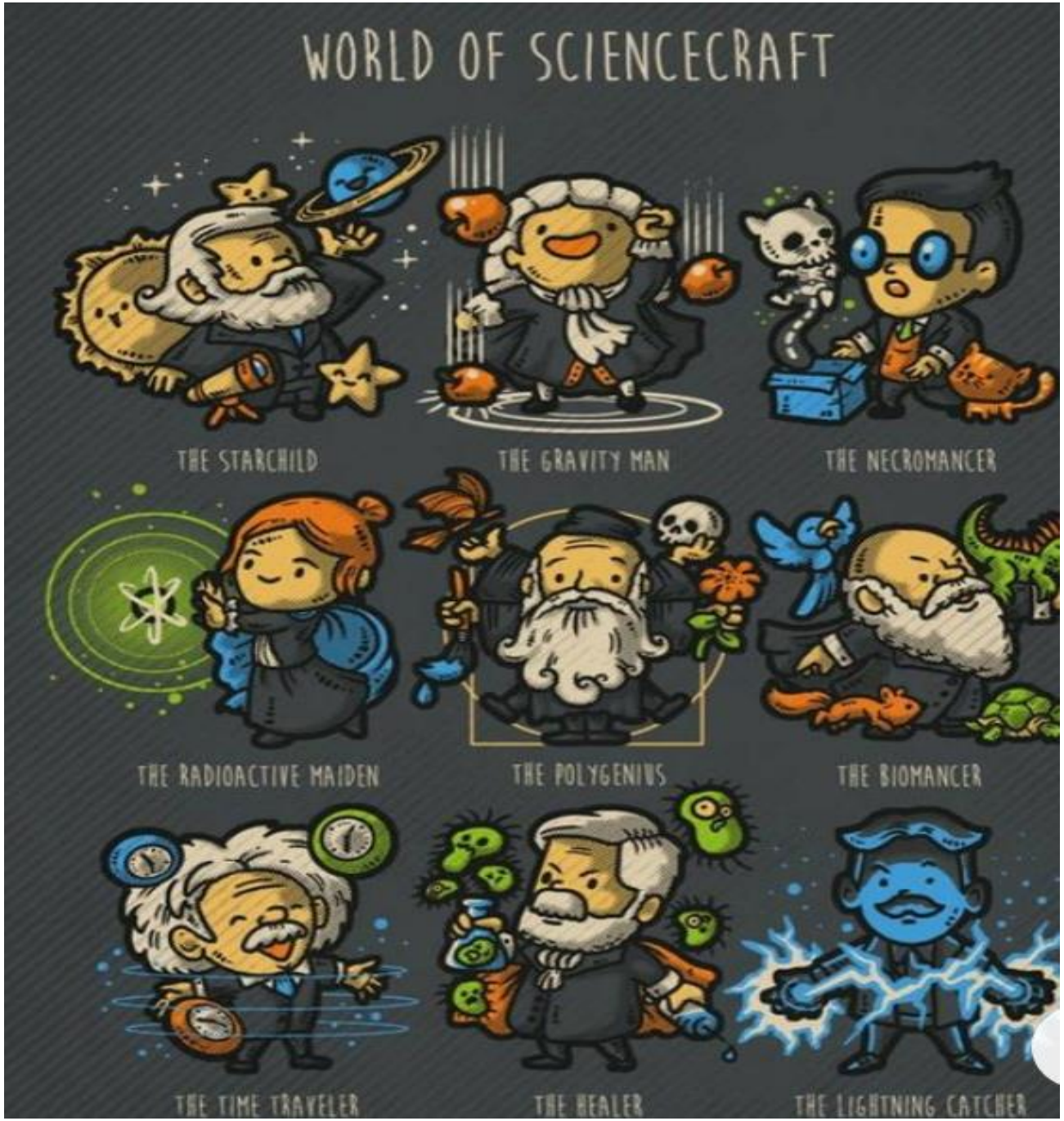
a. Massa [M], comprimento [L], tempo [t], temperatura [T].

b. Força [F], comprimento [L], tempo [t], temperatura [T].

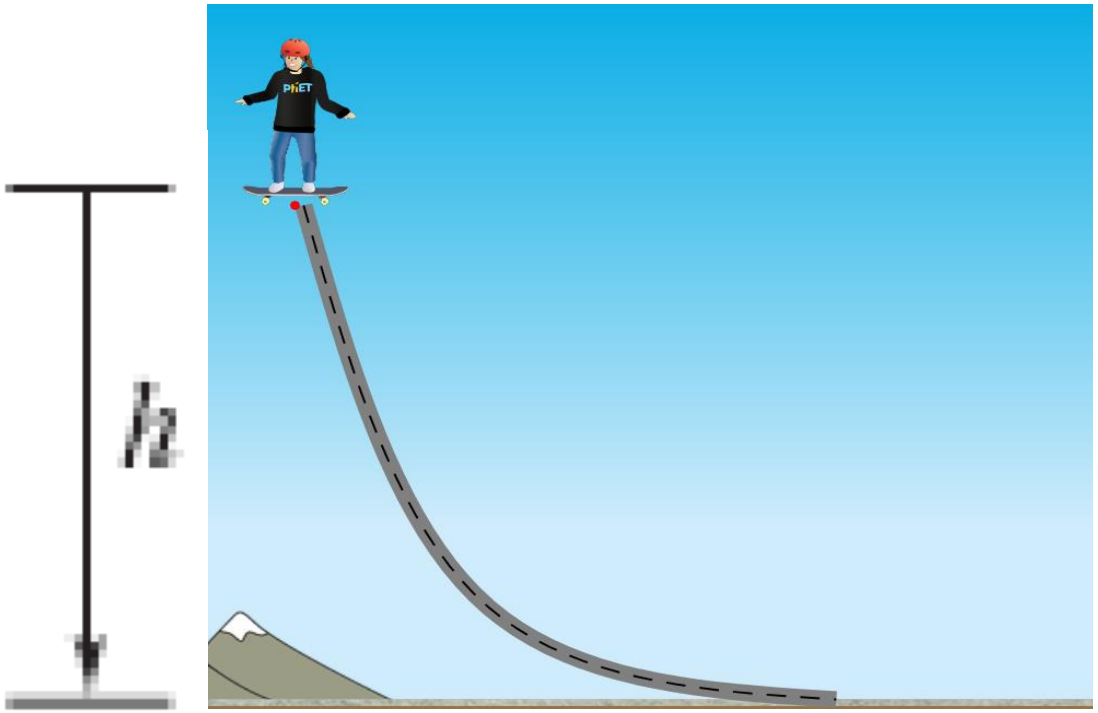
c. Força [F], massa [M], comprimento [L], tempo [t], temperatura [T].

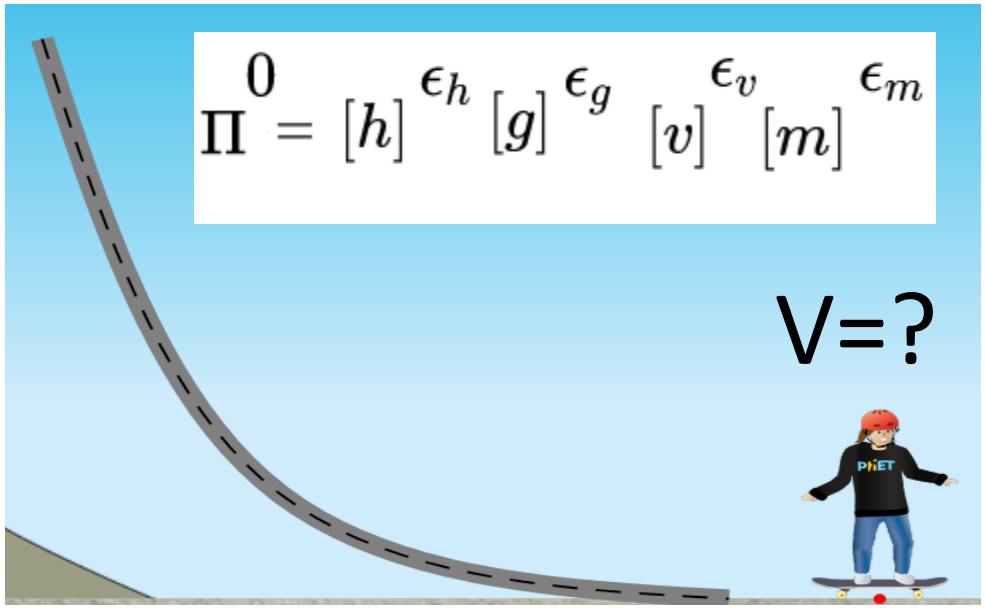
No sistema a, a força [F] é uma dimensão secundária e a constante de proporcionalidade na segunda lei de Newton é adimensional. No sistema b, a massa [M] é uma dimensão secundária, e mais uma vez a constante de proporcionalidade na segunda lei de Newton não tem dimensão. No sistema c, tanto a força [F] quanto a massa [M] foram selecionadas como dimensões primárias. Nesse caso, a constante de proporcionalidade g_c (não confundi-la com g, aceleração da gravidade!) na segunda lei de Newton (escrita como $\vec{F} = m\vec{a}/g_c$) possui dimensões. As dimensões de g_c devem, de fato, ser [ML/Ft^2] para que a equação seja dimensionalmente homogênea. O valor numérico da constante de proporcionalidade depende das unidades de medida escolhidas para cada uma das quantidades primárias.

Análise Dimensional



$$[h] = \mathrm{m} = \mathrm{L}, \quad [g] = \mathrm{m/s^2} = \mathrm{LT^{-2}}, \quad [v] = \mathrm{m/s} = \mathrm{LT^{-1}}, \quad [m] = \mathrm{kg} = \mathrm{M}$$





$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} \\ \mathbf{L} \\ \mathbf{T} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} \begin{bmatrix} [h] & [g] & [v] & [m] \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_h \\ \epsilon_g \\ \epsilon_v \\ \epsilon_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_h \\ \epsilon_g \\ \epsilon_v \\ \epsilon_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \epsilon_m & & & = & 0 \\ & \epsilon_h & +\epsilon_g & +\epsilon_v & = & 0 \\ & & -2\epsilon_g & -\epsilon_v & = & 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \epsilon_m & & & = & 0 & & \\ & \epsilon_h & +\epsilon_g & = & -\epsilon_v & = & -1 \\ & & -2\epsilon_g & = & \epsilon_v & = & 1 \end{cases}$$

$$\epsilon_h = -1/2$$

$$\epsilon_g = -1/2$$

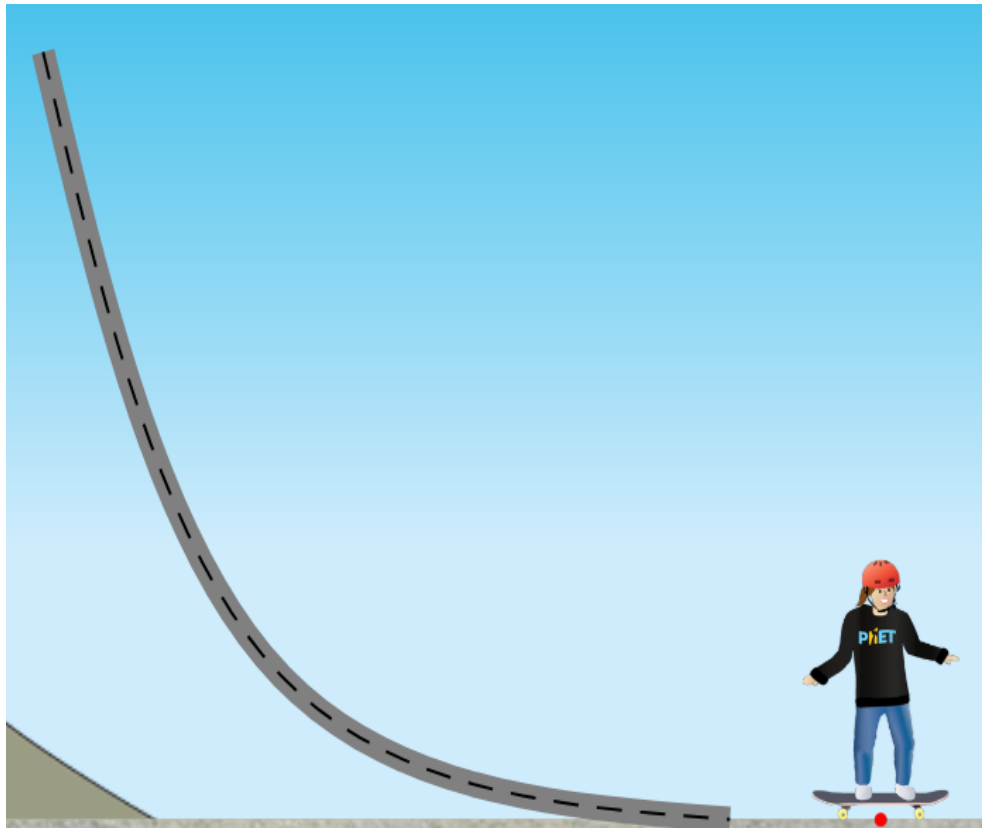
$$\epsilon_v = 1$$

$$\epsilon_m = 0$$

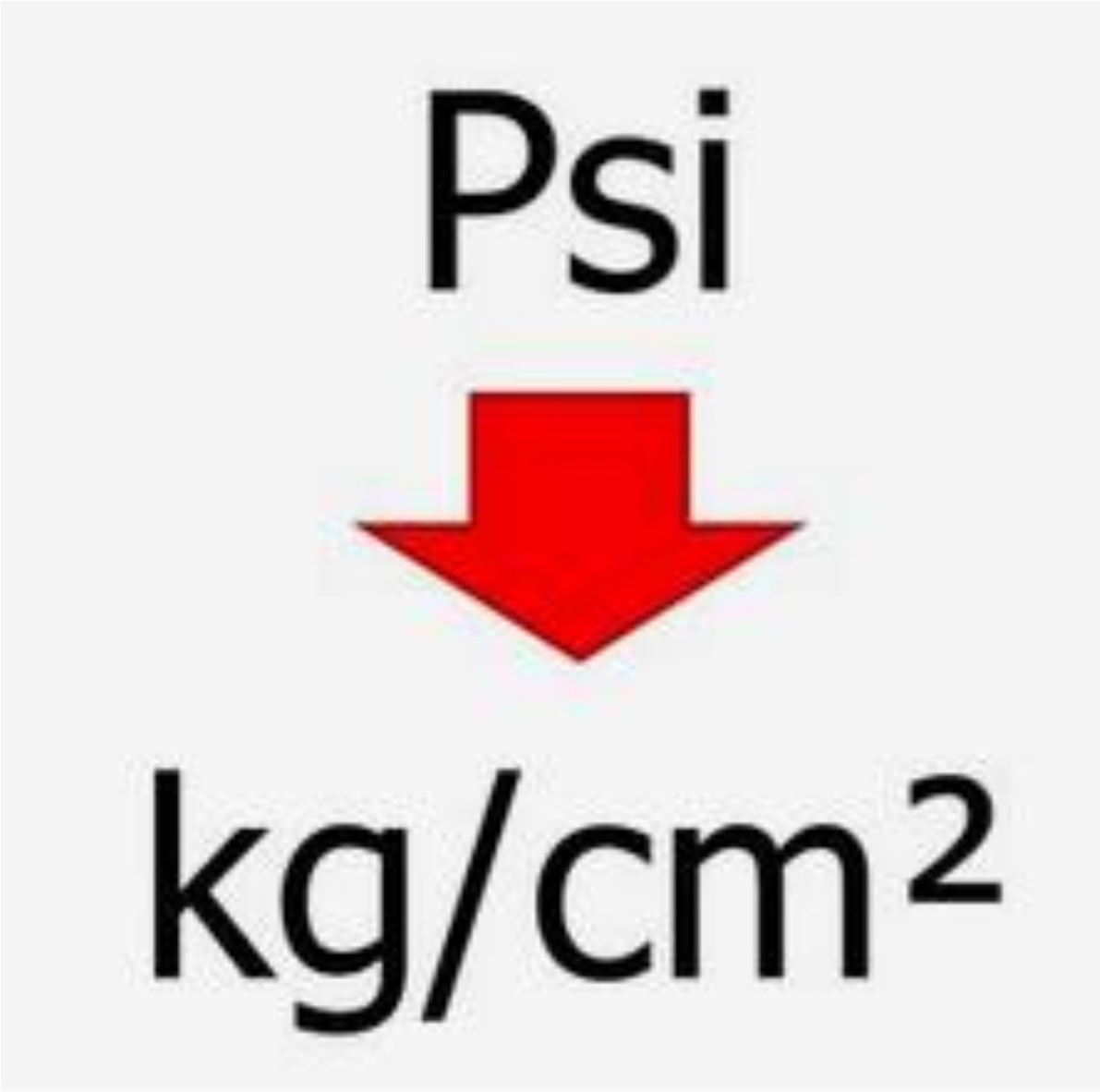
$$\Pi = h^{-1/2} g^{-1/2} v^1 m^0 = \frac{v}{\sqrt{gh}}$$

$$v = k\sqrt{gh}$$

$$v = \sqrt{2gh}$$



Apêndice - Tabelas de Unidades



Unidad	cm (SI)	metro	pulgada	pie	yarda	milla
1 centímetro	1	0,01	0,39370	0,032808	0,010936	$6,2137*10^{-6}$
1 metro (SI)	100	1	39,370	3,2808	1,0936	$6,2137*10^{-4}$
1 pulgada	2,54	0,0254	1	0,083333	0,027778	$1,5783*10^{-5}$
1 pie	30,48	0,3048	12	1	0,33333	$1,8939*10^{-4}$
1 yarda	91,44	09144	36	3	1	$5,6818*10^{-4}$
1 milla	$1,6093*10^{5}$	$1,6093*10^{3}$	$6,336*10^{4}$	5	1 760	1

Unidad	cm^2	m^2 (SI)	$pulgada^2$	pie^2	$yarda^2$	$milla^2$
1 cm^2	1	$1,0*10^{-4}$	0,15500	$1,0764*10^{-3}$	$1,1960*10^{-4}$	$3,8610*10^{-11}$
1 m^2 (SI)	$1,0*10^{4}$	1	1 550,0	10,764	1,1960	$3,8610*10^{-7}$
1 $pulgada^2$	6,4516	$6,4516*10^{-4}$	1	$6,9444*10^{-3}$	$7,7160*10^{-4}$	$2,4910*10^{-10}$
1 pie^2	929,03	0,092903	144	1	0,11111	$3,5870*10^{-8}$
1 $yarda^2$	8 361,3	0,83613	1 296	9	1	$3,2283*10^{-7}$
1 $milla^2$	$2,5900*10^{10}$	$2,5900*10^{6}$	$4,0145*10^{9}$	$2,7878*10^{7}$	$3,0976*10^{6}$	1

Unidad	cm^3	l	m^3 (SI)	$pulgada^3$	pie^3	galón
1 cm^3	1	$1,0*10^{-3}$	$1,0*10^{-6}$	$6,1024*10^{-2}$	$3,5315*10^{-5}$	$2,6417*10^{-4}$
1 l	1 000	1	$1,0*10^{-3}$	61,024	$3,5315*10^{-2}$	0,26417
1 m^3 (SI)	$1,0*10^{6}$	1 000	1	$61,1024*10^{4}$	35,315	264,17
1 $pulgada^3$	16,387	$1,6387*10^{-2}$	$1,6387*10^{-5}$	1	$5,7870*10^{-4}$	$4,3290*10^{-3}$
1 pie^3	28 317	28,317	$2,8317*10^{-2}$	1 728	1	7,4805
1 galón	3 785,4	3,7854	$3,7854*10^{-3}$	231	0,13368	1

Unidad	g	kg (SI)	oz	lb	ton métrica	ton corta
1 g	1	$1,0*10^{-3}$	$3,5274*10^{-2}$	$2,2046*10^{-3}$	$1,0*10^{-6}$	$1,1023*10^{-6}$
1 kg (SI)	1 000	1	35,274	2,2046	$1,0*10^{-3}$	$1,1023*10^{-3}$
1 oz	28,350	$2,8350*10^{-2}$	1	0,0625	$2,8350*10^{-5}$	$3,125*10^{-5}$
1lb	453,59	0,45359	16	1	$4,5359*10^{-4}$	$5,0*10^{-4}$
1 ton mét.	$1,0*10^{6}$	1 000	$3,5274*10^{-4}$	2 204,6	1	1,1023
1 ton corta	$9,0718*10^{5}$	907,18	$3,2*10^{4}$	2 000	0,90718	1